TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · THÈME 7
LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE : LE RÔLE DU PANCRÉAS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les expériences sur le pancréas

On réalise sur des chiens les expériences suivantes.

N°	Expérience	Résultats
1	Ablation totale du pancréas	Glycémie de 3 à 4 g/L, glucose dans les urines, urines abondantes, soif, amaigrissement, mort en quelques semaines
2	Ligature des canaux pancréatiques (le suc pancréatique ne passe plus dans l'intestin)	Troubles digestifs, mais glycémie normale
3	Greffe d'un fragment de pancréas sous la peau du cou d'un chien sans pancréas	Glycémie normale ; les troubles réapparaissent si on retire la greffe
4	Injection d'extraits d'îlots de Langerhans à un chien sans pancréas	Baisse temporaire de la glycémie

1) Nomme la maladie provoquée par l'ablation du pancréas et explique la présence de glucose dans les urines.

2) Montre que le rôle du pancréas sur la glycémie n'est pas lié au suc pancréatique.

3) Montre que l'action du pancréas sur la glycémie se fait par voie sanguine.

4) Identifie les cellules responsables de cette action et la substance active.

Exercice 2 : Les îlots de Langerhans

Une coupe de pancréas observée au microscope montre des acini (groupes de cellules qui sécrètent le suc pancréatique dans des canaux) et, entre eux, des amas de cellules très vascularisés, les îlots de Langerhans. Ces îlots contiennent deux types principaux de cellules : les cellules α en périphérie (environ 20 %) et les cellules β au centre (environ 70 %).

1) Explique pourquoi on dit que le pancréas est une glande « mixte ».

2) Quelle hormone est sécrétée par chaque type de cellule ?

3) Réalise un schéma d'un îlot de Langerhans entouré d'acini.

Exercice 3 : **Sécrétion d'insuline et de glucagon**

On perfuse un pancréas isolé avec des liquides de concentration en glucose différente et on dose les hormones dans le liquide de sortie.

Glucose dans le liquide de perfusion (g/L)	0,5	0,8	1	1,5	2	3
Insuline sécrétée (u.a.)	2	5	10	30	55	70
Glucagon sécrété (u.a.)	60	35	20	8	5	4

1) Trace les deux courbes sur un même graphique.

2) Analyse les courbes et déduis-en le facteur qui règle la sécrétion de chaque hormone.

3) Montre que le pancréas est à la fois capteur et centre de la régulation.

Exercice 4 : **Action des hormones pancréatiques**

On injecte à un lapin, à jeun, soit de l'insuline, soit du glucagon, et on suit sa glycémie ainsi que la teneur en glycogène de son foie.

	Témoin	Insuline	Glucagon
Glycémie 1 h après (g/L)	1	0,5	1,7
Glycogène hépatique (g pour 100 g de foie)	4	6	1

1) Analyse les résultats.

2) Précise les effets de chaque hormone sur le foie.

3) Cite deux autres effets de l'insuline qui expliquent son action hypoglycémiante.

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

Par un exposé illustré d'un schéma fonctionnel, explique comment l'organisme corrige une hyperglycémie après un repas riche en glucides.

LN_EDUCATION